

ANALISIS TERINTEGRASI DATA PEMESANAN DAN ULASAN HOTEL DENGAN IMPLEMENTASI *PIPELINE* ETL DAN *PIPELINE* ELT MENGGUNAKAN PYTHON, POSTGRESQL, DAN POWER BI

Caleb Narendra Picaulima

Teknik Komputer

Telkom University

Bandung, Indonesia

calebnarendra@student.telkomuniversity.ac.id

Nabila Meizahra

Teknik Komputer

Telkom University

Bandung, Indonesia

bilbil@student.telkomuniversity.ac.id

Angel Metanosa Afinda, S.Kom.,
M.Kom.

Teknik Komputer

Telkom University

Bandung, Indonesia

angelmetanosa@gmail.com

Abstrak—Industri perhotelan menghasilkan data reservasi dan ulasan pelanggan dalam jumlah besar yang memerlukan pengelolaan data yang efektif untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan Extract, Transform, Load (ETL) dan Extract, Load, Transform (ELT) menggunakan Python, PostgreSQL, dan Power BI pada dataset Hotel Booking Demand dan Hotel Guest Reviews. Proses ETL melakukan pembersihan dan transformasi data sebelum dimuat ke dalam data warehouse, sedangkan proses ELT memuat data mentah terlebih dahulu ke dalam data warehouse dan melakukan transformasi menggunakan SQL. Neon PostgreSQL digunakan sebagai cloud data warehouse dan Power BI digunakan untuk membangun dashboard business intelligence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pendekatan berhasil mendukung kebutuhan analisis data melalui penyajian indikator utama seperti total booking, revenue, cancellation rate, tren pemesanan, distribusi pelanggan berdasarkan negara, serta analisis ulasan pelanggan. Dashboard yang dihasilkan terhubung langsung dengan data warehouse dan mampu memberikan insight terkait performa hotel, perilaku pelanggan, serta pola reservasi yang terjadi.

Kata Kunci—Hotel Booking, Hotel Reviews, ETL, ELT, PostgreSQL.

I. PENDAHULUAN

Setiap tahun, jumlah pemesanan hotel terus bertambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akomodasi untuk perjalanan wisata, bisnis, maupun kegiatan lainnya. Banyaknya transaksi pemesanan tersebut menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Analisis terhadap data pemesanan dan ulasan hotel dapat memberikan berbagai *insight* mengenai tingkat keberhasilan operasional hotel serta perilaku tamu. Informasi seperti jumlah pemesanan, tingkat pembatalan, pendapatan, pola kunjungan, dan penilaian pelanggan dapat digunakan untuk memahami kinerja sektor perhotelan.

Analisis ini menerapkan metode *Extract, Transform, Load* (ETL) dan *Extract, Load, Transform* (ELT). Proses pengolahan data dilakukan menggunakan Python, Pandas, dan SQL melalui Google Colab, kemudian hasilnya disimpan dalam data *warehouse* dan divisualisasikan menggunakan Power BI.

Tujuan analisis ini adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi dan karakteristik sektor perhotelan berdasarkan data pemesanan dan ulasan pelanggan. Selain itu, kegiatan ini bertujuan

meningkatkan pemahaman mengenai pembangunan data *pipeline*, penggunaan Google Colab, pengelolaan data *warehouse*, dan pembuatan *dashboard* interaktif menggunakan Power BI.

II. LANDASAN TEORI

A. Dataset

Dataset merupakan sekumpulan data yang dihimpun dan dikelola sebagai satu kesatuan untuk keperluan penyimpanan, pengolahan, dan analisis. Dataset dapat disediakan dalam satu atau beberapa format, baik dalam bentuk data terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak terstruktur [1]. Struktur dan format dataset akan memengaruhi metode yang digunakan untuk membaca, membersihkan, serta menganalisis data.

Penelitian ini menggunakan dua dataset, yaitu `hotel_bookings.csv` dan `hotel_reviews.ndjson`. Dataset pemesanan hotel memuat informasi mengenai reservasi, karakteristik tamu, pembatalan, durasi menginap, dan harga kamar. Sementara itu, dataset ulasan hotel memuat informasi mengenai hotel, negara asal pemberi ulasan, skor ulasan, serta jumlah kata positif dan negatif. Kedua dataset tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja pemesanan dan penilaian pelanggan pada sektor perhotelan.

B. Comma-Separated Values

Comma-Separated Values atau CSV merupakan format berkas berbasis teks yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabular. Setiap baris umumnya merepresentasikan satu record, sedangkan nilai pada setiap kolom dipisahkan menggunakan tanda koma. CSV juga dapat memiliki baris pertama yang digunakan sebagai nama kolom atau header [2].

Format CSV memiliki struktur sederhana, mudah dibaca, dan dapat diproses oleh berbagai aplikasi maupun bahasa pemrograman. Dalam penelitian ini, format CSV digunakan pada dataset pemesanan hotel karena data tersebut memiliki struktur baris dan kolom yang konsisten.

C. Java-Script Object Notation

JavaScript Object Notation atau JSON merupakan format pertukaran data berbasis teks yang ringan dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. JSON menyimpan data menggunakan struktur objek, pasangan nama dan nilai, serta array, sehingga sesuai untuk merepresentasikan data yang memiliki struktur bertingkat atau semi-terstruktur [3].

Dataset ulasan hotel pada penelitian ini menggunakan

format Newline Delimited JSON atau NDJSON. Format tersebut menyimpan satu objek JSON yang valid pada setiap baris sehingga data dapat dibaca dan diproses secara bertahap tanpa harus memuat seluruh berkas ke dalam memori secara bersamaan [4].

D. Data Pipeline

Data pipeline merupakan rangkaian proses yang digunakan untuk memindahkan dan mengolah data dari sumber menuju sistem penyimpanan atau aplikasi analitik. Proses tersebut dapat mencakup pengambilan data, pembersihan, transformasi, validasi, pemuatan, dan penyediaan data untuk kebutuhan analisis.

Data pipeline membantu memastikan bahwa data yang berasal dari berbagai sumber dapat diproses secara sistematis dan konsisten. Penelitian ini menerapkan dua pendekatan data pipeline, yaitu Extract, Transform, Load dan Extract, Load, Transform [5], [6].

E. Extract, Transform, Load

Extract, Transform, Load atau ETL merupakan proses integrasi data yang dilakukan melalui tahap pengambilan data dari sumber, transformasi data, dan pemuatan data ke sistem tujuan. Transformasi dilakukan sebelum data dimasukkan ke dalam data warehouse sehingga data yang disimpan telah melalui proses pembersihan, penyesuaian tipe data, standarisasi, dan validasi [5].

Pada penelitian ini, proses ETL dilakukan dengan mengekstraksi data CSV dan NDJSON, kemudian mentransformasikannya menggunakan Python dan Pandas di Google Colab. Data yang telah dibersihkan selanjutnya dibentuk menjadi tabel dimensi, fakta, dan metrik sebelum dimuat ke data warehouse Neon PostgreSQL.

F. Extract, Load, Transform

Extract, Load, Transform atau ELT merupakan proses integrasi data yang memuat data mentah ke tempat penyimpanan terlebih dahulu sebelum melakukan transformasi. Pendekatan ini memungkinkan data mentah tetap tersedia sehingga dapat digunakan kembali ketika diperlukan perubahan aturan transformasi atau analisis tambahan [6].

Dalam penelitian ini, data mentah terlebih dahulu dimuat ke dalam SQLite sebagai data lake atau staging area. Data tersebut kemudian ditransformasikan menggunakan perintah SQL menjadi data yang bersih dan terstruktur. Hasil transformasi selanjutnya dimuat ke Neon PostgreSQL sebagai tabel dimensi, fakta, dan metrik.

G. Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi serta mengintegrasikan beberapa sistem. Python memiliki sintaks yang relatif mudah dipahami dan menyediakan berbagai pustaka untuk pengolahan data, otomatisasi, visualisasi, dan koneksi basis data [7].

Dalam penelitian ini, Python digunakan sebagai bahasa utama untuk menjalankan proses ekstraksi data, transformasi, validasi, pembuatan tabel, serta pengiriman data ke data warehouse. Python juga digunakan untuk mengatur urutan proses pada pipeline ETL dan ELT.

H. Pandas

Pandas merupakan pustaka Python yang menyediakan struktur data dan perangkat analisis untuk mengelola data berlabel maupun data berbentuk tabular. Struktur utama Pandas adalah DataFrame, yaitu struktur dua dimensi yang memiliki baris dan kolom sehingga sesuai untuk mengolah data dari CSV, JSON, maupun basis data [8].

Pandas digunakan pada pipeline ETL untuk menangani nilai kosong, menghapus duplikasi, mengubah tipe data, membuat kolom turunan, menggabungkan data, dan menghasilkan tabel analitik. Penggunaan Pandas memungkinkan proses transformasi dilakukan sebelum data dimuat ke Neon PostgreSQL.

I. Structured Query Language

Structured Query Language atau SQL merupakan bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan, mengakses, memanipulasi, dan menganalisis data pada sistem basis data relasional. SQL menyediakan perintah seperti ``SELECT``, ``INSERT``, ``UPDATE``, ``DELETE``, ``CREATE TABLE``, ``JOIN``, ``GROUP BY``, dan fungsi agregasi [9].

Pada penelitian ini, SQL digunakan untuk melakukan transformasi pada pipeline ELT, membuat struktur tabel data warehouse, serta menjalankan query analitik. SQL juga digunakan melalui Neon SQL Editor untuk memeriksa isi tabel dan menguji hasil pengolahan data.

J. PostgreSQL

PostgreSQL merupakan sistem manajemen basis data relasional yang menyimpan data dalam bentuk relasi atau tabel. Setiap tabel terdiri atas baris dan kolom serta dapat dihubungkan dengan tabel lain melalui primary key dan foreign key [10].

PostgreSQL mendukung transaksi, pembatasan integritas data, indeks, fungsi agregasi, serta berbagai perintah SQL. Dalam penelitian ini, PostgreSQL digunakan sebagai teknologi basis data pada Neon untuk menyimpan hasil akhir pipeline ETL dan ELT.

K. Google Colab

Google Colab merupakan lingkungan notebook berbasis web yang memungkinkan kode program, teks, gambar, dan hasil eksekusi disimpan dalam satu dokumen. Notebook Colab dapat digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python tanpa melakukan konfigurasi lingkungan pemrograman secara langsung pada komputer pengguna [11].

Pada penelitian ini, Google Colab digunakan sebagai lingkungan pengembangan dan eksekusi pipeline. Colab menjalankan proses pembacaan dataset, transformasi menggunakan Python, Pandas, dan SQL, validasi data, serta koneksi menuju Neon PostgreSQL.

L. Neon

Neon merupakan layanan PostgreSQL berbasis cloud dengan arsitektur serverless. Neon memisahkan sumber daya komputasi dan penyimpanan sehingga kapasitas komputasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan data tetap disimpan secara persisten [12].

Dalam penelitian ini, Neon digunakan sebagai data warehouse daring untuk menyimpan tabel hasil ETL dan ELT. Tabel tersebut terdiri atas tabel dimensi, tabel fakta, dan tabel metrik yang selanjutnya dihubungkan dengan

Power BI melalui koneksi PostgreSQL.

M. Power BI

Power BI merupakan platform analitik bisnis dari Microsoft yang digunakan untuk menghubungkan, memodelkan, memvisualisasikan, dan membagikan data. Power BI menyediakan semantic model, relationship antartabel, perhitungan DAX, visualisasi, serta filter interaktif untuk membantu pengguna memperoleh insight dari data [13].

Pada penelitian ini, Power BI Service digunakan untuk memvisualisasikan data warehouse yang tersimpan di Neon PostgreSQL. Visualisasi yang dibuat meliputi Key Performance Indicator, analisis berdasarkan waktu, perbandingan kategori, distribusi data, serta slicer untuk menyaring informasi secara interaktif.

III. METODOLOGI

A. Dataset

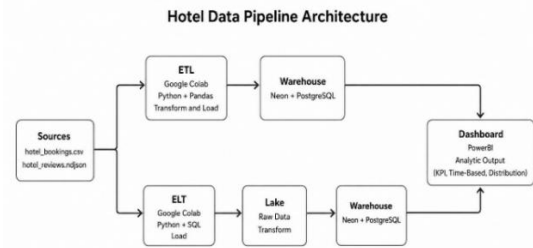
Penelitian ini menggunakan dua dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset pertama adalah Hotel Booking Demand yang dipublikasikan oleh Jesse Mostipak. Dataset tersebut memuat informasi pemesanan pada hotel kota dan hotel resor, seperti waktu pemesanan, durasi menginap, jumlah tamu, tipe kamar, harga kamar, permintaan khusus, serta status pembatalan [14]. Dalam penelitian ini, dataset tersebut digunakan dalam format `hotel\_bookings.csv` sebagai sumber utama analisis pemesanan hotel.

Dataset kedua adalah 515K Hotel Reviews Data in Europe yang dipublikasikan oleh Jiashen Liu. Dataset ini berisi sekitar 515.000 ulasan pelanggan terhadap 1.493 hotel di wilayah Eropa, termasuk informasi nama dan lokasi hotel, kewarganegaraan pengulas, skor ulasan, serta ulasan positif dan negatif [15]. Pada implementasi penelitian, dataset tersebut digunakan dalam format `hotel\_reviews.ndjson` agar setiap ulasan dapat diproses sebagai satu objek JSON pada setiap baris.

Kedua dataset digunakan untuk menghasilkan analisis yang saling melengkapi. Dataset pemesanan memberikan informasi mengenai aktivitas reservasi dan perilaku tamu, sedangkan dataset ulasan memberikan gambaran mengenai penilaian serta pengalaman pelanggan terhadap layanan hotel.

B. Arsitektur Proyek

Arsitektur proyek terdiri atas dua cabang pemrosesan data, yaitu pipeline ETL dan pipeline ELT. Kedua pipeline menggunakan sumber data yang sama, yaitu `hotel\_bookings.csv` dan `hotel\_reviews.ndjson`, tetapi menerapkan urutan pengolahan yang berbeda. Diagram arsitektur proyek ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Diagram Arsitektur

Pada pipeline ETL, data diekstraksi dan ditransformasikan menggunakan Python serta Pandas di Google Colab. Proses transformasi meliputi penanganan nilai kosong, penyesuaian tipe data, standardisasi nilai, pembuatan atribut turunan, validasi, serta pembentukan tabel dimensi, fakta, dan metrik. Data yang telah ditransformasikan kemudian dimuat ke Neon PostgreSQL sebagai data warehouse.

Pada pipeline ELT, data mentah diekstraksi dan terlebih dahulu dimuat ke dalam penyimpanan sementara atau data lake. Transformasi selanjutnya dilakukan menggunakan SQL untuk menghasilkan data yang lebih bersih dan terstruktur. Hasil transformasi kemudian dimuat ke Neon PostgreSQL dalam bentuk tabel dimensi, fakta, dan metrik. Hasil dari kedua pipeline selanjutnya dihubungkan dengan Power BI untuk membentuk dashboard analitik yang memuat KPI, analisis berbasis waktu, perbandingan, dan distribusi data. Dataset yang digunakan adalah Olist Brazil E-Commerce Dataset yang diperoleh dari Kaggle [6]. Dataset ini berisi informasi transaksi e-commerce, data pelanggan, produk, pembayaran, serta ulasan pelanggan. Selain itu digunakan data nilai tukar mata uang (exchange rate) untuk mendukung analisis transaksi dalam mata uang yang berbeda.

C. Perangkat dan Lingkungan Implementasi

Google Colab digunakan sebagai lingkungan utama untuk membangun dan menjalankan pipeline ETL dan ELT. Google Colab merupakan layanan notebook berbasis web yang memungkinkan pengguna menjalankan kode Python tanpa melakukan instalasi lingkungan pemrograman secara langsung pada perangkat lokal [16]. Pada penelitian ini, Colab digunakan untuk mengunduh dataset, membaca data CSV dan NDJSON, menjalankan transformasi dengan Pandas dan SQL, melakukan validasi, serta mengirimkan hasil pipeline menuju data warehouse.

Neon digunakan sebagai data warehouse berbasis PostgreSQL untuk menyimpan hasil akhir pipeline. Neon menyediakan layanan PostgreSQL berbasis cloud sehingga tabel hasil transformasi dapat disimpan dan diakses secara daring [17]. Tabel yang dimuat ke Neon terdiri atas tabel dimensi sebagai data referensi, tabel fakta sebagai data utama, dan tabel metrik sebagai hasil agregasi untuk kebutuhan analisis.

Setelah proses pemuatan selesai, Neon SQL Editor digunakan untuk memeriksa struktur tabel, jumlah baris, sampel data, serta keterhubungan antartabel. Sejumlah query analitik juga dijalankan untuk memperoleh

informasi seperti jumlah pemesanan, tingkat pembatalan, rata-rata harga kamar, pendapatan estimasi, tren bulanan, dan hasil ulasan pelanggan. Contoh pelaksanaan query analitik pada Neon SQL Editor ditunjukkan pada Gambar 2 dan 3.

```

1. SELECT table_schema, table_name
2. FROM information_schema.tables
3. WHERE table_schema IN ('public','etl')
4. ORDER BY table_schema, table_name;

```

#	table_schema	table_name
10	public	dim_customers
11	public	dim_exchange_rates
12	public	dim_hotels
13	public	fact_orders
14	public	vw_customer_state
15	public	vw_hotel_summary
16	public	vw_monthly_revenue
17	public	vw_payment_distribution

Gambar 2 Contoh Query pada ETL

```

1. SELECT
2. ht.hotel_type,
3. COUNT(*) AS booking_count,
4. ROUND(
5. CAST(AVG(fb.is_canceled) * 100 AS NUMERIC),
6. 2)
7. AS cancellation_rate_pct

```

#	hotel_type	booking_count	cancellation_rate_pct
1	City Hotel	79338	41.73
2	Resort Hotel	48868	27.76

Gambar 3 Contoh Query pada ELT

Hasil data pada Neon kemudian dihubungkan dengan Power BI melalui koneksi PostgreSQL secara daring. Power BI digunakan untuk membentuk semantic model, mengatur hubungan antartabel, membuat perhitungan, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk KPI, grafik berbasis waktu, perbandingan kategori, distribusi data, serta filter interaktif. Tabel 1 merangkum teknologi yang digunakan dalam penelitian ini.

IV. IMPLEMENTASI

A. Implementasi ETL

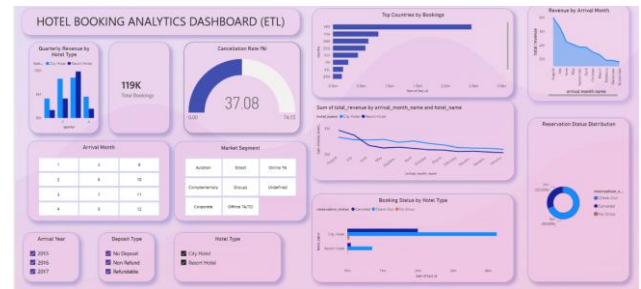
Berdasarkan hasil analisis ETL, data reservasi hotel dan ulasan pelanggan berhasil diintegrasikan ke dalam data warehouse sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai insight bisnis. Analisis yang dilakukan mencakup total booking, revenue, cancellation rate, distribusi pelanggan berdasarkan negara, tren pemesanan bulanan, serta hubungan antara review pelanggan dan performa hotel. Hasil ini menunjukkan bahwa proses ETL berhasil menyediakan data yang terstruktur dan siap digunakan untuk kebutuhan analisis dan visualisasi.

B. Implementasi ELT

Implementasi pipeline ELT dilakukan dengan mengekstraksi dua dataset, yaitu data pemesanan hotel dan data ulasan hotel, kemudian memuat data mentah terlebih dahulu ke dalam penyimpanan sementara sebelum proses transformasi dilakukan menggunakan SQL. Data yang telah dibersihkan dan disusun selanjutnya dibentuk menjadi tabel dimensi, tabel fakta, dan tabel metrik, lalu dimuat ke Neon PostgreSQL sebagai data warehouse. Hasil proses tersebut dapat digunakan untuk menjalankan query analitik mengenai jumlah pemesanan, tingkat pembatalan, pendapatan estimasi, tren bulanan,

serta penilaian pelanggan.

C. Warehouse ETL



Gambar 4 Dashboard ETL

D. Warehouse ELT



Gambar 5 Dashboard ELT

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan proses ETL dan ELT menggunakan Python, PostgreSQL (Neon), dan Power BI pada dataset Hotel Booking Demand dan Hotel Guest Reviews. Data warehouse berbasis cloud berhasil dibangun untuk mendukung proses integrasi dan analisis data. Dashboard yang dihasilkan mampu menyajikan informasi terkait booking, revenue, cancellation rate, dan review pelanggan secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ETL dan ELT dapat diterapkan secara efektif untuk mendukung kebutuhan analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan data reservasi hotel dan ulasan pelanggan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Angel Metanosa Afinda, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Big Data pada Telkom University yang telah memberikan arahan dan bimbingan agar proyek berjalan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi penulis. Penulis berharap agar proyek ini dapat memberikan manfaat bagi para

pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] World Wide Web Consortium, “Data Catalog Vocabulary (DCAT)—Version 3,” W3C Recommendation, Aug. 2024.
- [2] Y. Shafranovich, “Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files,” RFC 4180, Oct. 2005, doi: 10.17487/RFC4180.
- [3] T. Bray, “The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format,” RFC 8259, Dec. 2017, doi: 10.17487/RFC8259.
- [4] T. Hoeger, C. Dew, F. Pauls, and J. Wilson, “NDJSON—Newline Delimited JSON Specification,” NDJSON Specification, 2013.
- [5] IBM, “What Is ETL (Extract, Transform, Load)?,” IBM Think, accessed Jun. 14, 2026.
- [6] IBM, “What Is Extract, Load, Transform (ELT)?,” IBM Think, accessed Jun. 14, 2026.
- [7] Python Software Foundation, “Python 3 Documentation,” Python Documentation, accessed Jun. 14, 2026.
- [8] The pandas Development Team, “pandas Documentation,” pandas Documentation, accessed Jun. 14, 2026.
- [9] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation: The SQL Language,” PostgreSQL Documentation, accessed Jun. 14, 2026.
- [10] PostgreSQL Global Development Group, “PostgreSQL Documentation: Concepts,” PostgreSQL Documentation, accessed Jun. 14, 2026.
- [11] Google, “Google Colab,” Google for Developers, accessed Jun. 14, 2026.
- [12] Neon, “Neon Documentation,” Neon Docs, accessed Jun. 14, 2026.
- [13] Microsoft, “What Is Power BI?,” Microsoft Learn, accessed Jun. 14, 2026.
- [14] J. Mostipak, “Hotel Booking Demand,” Kaggle, 2020, diakses 14 Juni 2026.
- [15] J. Liu, “515K Hotel Reviews Data in Europe,” Kaggle, 2017, diakses 14 Juni 2026.
- [16] Google, “Google Colaboratory: Frequently Asked Questions,” Google Research, diakses 14 Juni 2026.
- [17] Neon, “Neon Documentation,” Neon Docs, diakses 14 Juni 2026.